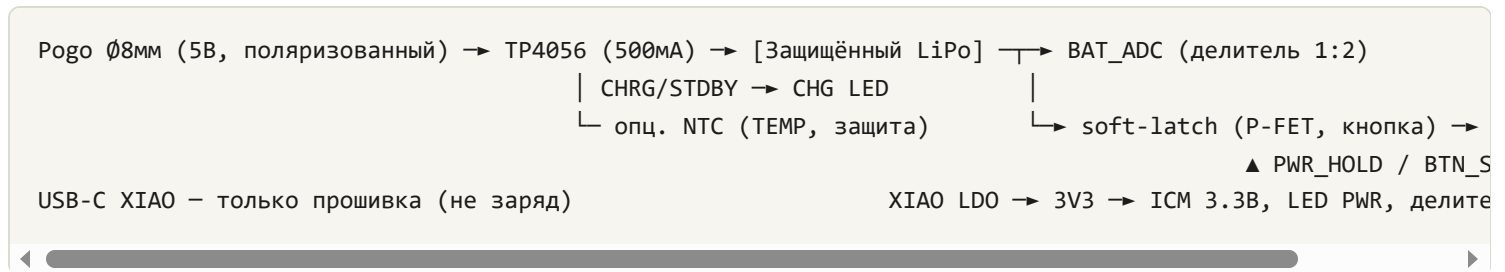


# Задание на проектирование плат

Датчик вибрации (ICM-42688) и тахометр лазерный · система Nova · **рев. 2 (финальная силовая часть)**

Две двухсторонние платы. Сторона А — модуль **XIAO ESP32-S3** (планарно). Сторона В — **кнопка включения и светодиоды**. На платах: зарядка **TP4056 500 мА**, питание, **кнопка без фиксации** (дискретный soft-latch). Все компоненты **SMD**.

## 1. Силовая часть (общая для обеих плат)



### 1.1 Вход питания и зарядка

- **Вход:** круглый магнитный **рого Ø8 мм, 2 контакта, поляризованный** (+ и – не перепутать) — **в корпусе, не на плате**. На плату идут 2 провода → на плате нужны только **пады/2-pin разъём** под эти провода. Переполюсовки нет → защита от полярности не требуется; рекомендуется TVS/ESD на вход.
- **Зарядка:** **TP4056** на плате, ток **500 мА** ( $R_{prog} \approx 2.4 \text{ кОм}$ ;  $I = 1200/R_{prog}$ ). Конденсаторы 10 мкФ вход/выход. Заряжает батарею независимо от состояния кнопки (зарядка возможна в выключенном виде).
- **Индикация:** выводы **CHRG / STDBY** (open-drain) → CHG LED.
- **Опц. NTC** к выводу **TEMP** TP4056 — запрет заряда при перегреве (актуально для вибродатчика у горячей машины).

### 1.2 Батарея

Защита батареи — **в самих ячейках** (защищённые LiPo с встроенной PCB). На плате контроллер защиты **не нужен**.

### 1.3 Кнопка без фиксации — дискретный soft-latch

Аналог XL-10AL на дискрете (модуль не используем):

- **P-MOSFET** high-side (AO3401A / DMG3415U) между BAT+ и XIAO B+. Gate подтянут к BAT+ (по умолчанию выключено).
- **Кнопка (NO, мембранная)** сажает gate → включение.

- **N-MOSFET** (2N7002), управляемый `PWR_HOLD` GPIO, держит gate низким после отпущания (ESP поднимает hold при boot).
- Кнопка заведена и на `BTN_SENSE` GPIO → ESP видит долгое нажатие → снимает `PWR_HOLD` → выключение (а также по таймауту/BLE).
- Резисторы: pull-up gate ~1 МОм, кнопка ~100 кОм, цепь hold ~100 кОм; debounce 100 нФ.

Нужно 2 GPIO: `PWR_HOLD` (выход), `BTN_SENSE` (вход).

1.4 Контроль батареи, светодиоды, антенна

- **BAT\_ADC**: делитель 1:2 (100 кОм + 100 кОм, **1%**) → ADC-пин. Утечка ~21 мкА.
- **LED PWR (зелёный)**: 3V3 → 1 кОм → LED → GND.
- **LED CHG (оранжевый)**: от `CHRG` TP4056.
- **Антенна**: внешняя FPC 2.4 ГГц через U.FL XIAO (перекинуть 0Ω PCB-ANT → IPEX). Критично для вибро (металлическое основание).

2. Плата ДАТЧИКА ВИБРАЦИИ `ICM-42688, 3.3В`

ICM-42688-P, **SPI 4-wire**, питание **3.3В от XIAO** (поддерживается, boost/level-shift не нужны), внешний клок **CLKIN 32.768 кГц**, прерывание **DRDY**.

2.1 Распиновка XIAO (вибро)

| XIAO | GPIO | Функция                                 | Напр.     |
|------|------|-----------------------------------------|-----------|
| D0   | 1    | CLKIN → ICM pin9 (LEDC 32.768 кГц)      | выход     |
| D1   | 2    | <b>PWR_HOLD</b> (soft-latch keep-alive) | выход     |
| D2   | 3    | <b>BTN_SENSE</b> (нажатие кнопки)       | вход      |
| D3   | 4    | BAT_ADC (делитель 1:2)                  | вход(ADC) |
| D4   | 5    | резерв (опц. CHG_SENSE)                 | —         |
| D5   | 6    | резерв                                  | —         |
| D6   | 43   | ICM INT1 = DRDY                         | вход      |
| D7   | 44   | ICM nCS                                 | выход     |
| D8   | 7    | ICM SCLK                                | выход     |
| D9   | 8    | ICM SDO (MISO)                          | вход      |
| D10  | 9    | ICM SDI (MOSI)                          | выход     |

Обвязка ICM: VDD 100 нФ + 2.2 мкФ, VDDIO 100 нФ. `PIN9_FUNCTION=CLKIN` , `RTC_MODE=on` (прошивка).  
WHO\_AM\_I = 0x47. SPI ≤ 10 МГц.

**Механика:** ICM-42688 — **жёсткая связь с металлическим основанием**. ICM на нижней стороне платы (к основанию), XIAO сверху. XIAO паять **планарно (кастелляции), без гребёнок** — иначе демпфирование вибрации.

2.2 BOM (вибро)

| Поз    | Наименование                                                                                              | Кол-во |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| U1     | XIAO ESP32-S3 (с U.FL)                                                                                    | 1      |
| U2     | ICM-42688-P (LGA-14, bare) — или <i>breakout 3.3В</i>                                                     | 1      |
| U3     | TP4056 (заряд 500 мА), Rprog 2.4 кОм, 2×10 мкФ                                                            | 1      |
| Q1     | P-MOSFET soft-latch (AO3401A/DMG3415U)                                                                    | 1      |
| Q2     | N-MOSFET 2N7002 (hold)                                                                                    | 1      |
| J1     | Пады/2-pin разъём под провода к рогу (рогу Ø8 мм — в корпусе)                                             | 1      |
| BT1    | Защищённый LiPo (параллельно, ёмкость по компоновке)                                                      | 1–3    |
| SW1    | Кнопка мембранная тактовая NO (сторона В)                                                                 | 1      |
| LED1/2 | зелёный (PWR) / оранжевый (CHG)                                                                           | 2      |
| R,C    | делитель 100к×2 (1%), LED 1к×2, soft-latch (1М,100к×2), debounce 100н, обвязка ICM, опц. NTC, TVS на вход | —      |

3. Плата ТАХОМЕТРА лазерный

Лазер 650 нм + фототранзистор SD5491 + индикатор оборотов. Силовая часть — как §1 (TP4056, рогу, soft-latch).

3.1 Распиновка XIAO (тахометр)

| XIAO | GPIO | Функция                                   | Напр.     |
|------|------|-------------------------------------------|-----------|
| D0   | 1    | SD5491 коллектор (+ pull-up 10 кОм к 3V3) | вход      |
| D1   | 2    | Лазер через N-MOSFET (gate)               | выход     |
| D2   | 3    | <b>BTN_SENSE</b>                          | вход      |
| D3   | 4    | BAT_ADC (делитель 1:2)                    | вход(ADC) |

|       |              |                 |       |
|-------|--------------|-----------------|-------|
| D4    | 5            | <b>PWR_HOLD</b> | выход |
| D5–D8 | 6, 43, 44, 7 | резерв          | —     |
| D9    | 8            | LED3 «обороты»  | выход |
| D10   | 9            | резерв          | —     |

**Лазер — через N-MOSFET** (Rg 100 Ω, Rgs 100 кΩ pull-down, R лазера 33–47 Ω от 3V3). Безопасное состояние: при boot лазер OFF + watchdog. Лазер и SD5491 — в общей трубке-экране (вынос на проводах — предусмотреть пады).

### 3.2 BOM (тахометр)

| Поз      | Наименование                                                                                                               | Кол-во |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| U1       | XIAO ESP32-S3 (с U.FL)                                                                                                     | 1      |
| U2       | Лазерный модуль 650 нм, класс 2                                                                                            | 1      |
| Q1       | N-MOSFET ключ лазера (2N7002/AO3400)                                                                                       | 1      |
| PT1      | SD5491-004 фототранзистор NPN TO-18                                                                                        | 1      |
| U3,Q2,Q3 | TP4056 (500 мА) + soft-latch (P-FET + N-FET)                                                                               | 1+2    |
| J1       | Пады/2-pin разъём под провода к рого (рого Ø8 мм — в корпусе)                                                              | 1      |
| BT1      | Защищённый LiPo                                                                                                            | 1–3    |
| SW1      | Кнопка мембранная NO (сторона B)                                                                                           | 1      |
| LED1/2/3 | зелёный (PWR)/оранжевый (CHG)/жёлтый (обороты)                                                                             | 3      |
| R,C      | 10к (pull-up), 33–47Ω (лазер), Rg 100Ω, Rgs 100к, 220Ω (LED3), LED 1к×2, делитель 100к×2 1%, soft-latch, обвязка зарядника | —      |

## 4. Габариты, монтаж, плотность

- **Целевой размер  $\leq 25$  мм** по бóльшей стороне (XIAO ~21×17.5 мм → плата чуть больше XIAO). 4 угловых крепёжных отверстия (M2 → Ø2.2 мм, зенковка, keepout).
- XIAO — планарно (кастелляции). Компоненты — мелкие SMD (0402, SOT-23, малый QFN), **обе стороны**, в т.ч. под XIAO.
- Полигон GND + via-stitching; развязка по всем рельсам.
- Доступ к USB-C XIAO (прошивка) — у края/вырез.

**По плотности:** рого Ø8 мм — **в корпусе** (на плате только пады под 2 провода), это освобождает площадь. На плате остаются TP4056 + soft-latch (3 SOT-23) + делитель + 2–3 LED + кнопка + обвязка ICM — реально размещаются мелким SMD на двух сторонах при  $\leq 25$  мм. Если по разводке всё же тесно — минимальное увеличение габарита или вынос батареи на проводах.

## 5. На обсуждение с разработчиком

---

- **Газ-метр (топливомер)** — опционально вместо делителя (например MAX17048, I<sup>2</sup>C): точный % заряда. **Ждём предложение разработчика** — ставить или делителя достаточно.
  - Тип **2-pin разъёма/падов** на плате под провода от рого (рого Ø8 мм — в корпусе).
  - Тип/ёмкость/число **LiPo-ячеек** под итоговый корпус; пады/разъём.
  - ICM-42688: **bare chip vs breakout** (рекомендуется bare для компактности).
  - **NTC для заряда** (TP4056 TEMP) — ставим для безопасности у горячей машины?
  - **Вынос лазера/фото** тахометра — на проводах или на плате.
- 

Рев. 2 · финальная силовая часть. Детализация любого узла (схема soft-latch, обвязка TP4056/ICM, разводка под жёсткую связь с основанием) — по запросу.